

Product Backlog: Sistema de Gerenciamento e Orçamentos para Impressão 3D

Contexto do Projeto: Documentação de engenharia de requisitos e especificação do Product Backlog voltado para a modernização operacional de uma microempresa (MEI) do segmento de manufatura aditiva. O projeto visa sanar o gargalo na geração de orçamentos, centralizar o controle de matéria-prima (filamentos), padronizar o fluxo de pedidos sob demanda (com sinal de 50%) e substituir planilhas manuais por dashboards e métricas de desempenho em tempo real.

1. Visão Geral dos Módulos (Epics)

Identificador	Módulo (Epic)	Objetivo Estratégico	Impacto no Negócio
EP01	Gestão de Filamentos e Insumos	Rastreabilidade de bobinas, pesos reais consumidos, custos unitários e estoque mínimo.	Mitigação de falhas em impressões e eliminação de compras de emergência.
EP02	Gestão de Clientes	Cadastro simplificado e histórico comercial com foco em canais sociais (WhatsApp / Instagram).	Agilidade no atendimento e retenção do histórico de encomendas.
EP03	Motor de Orçamentos e Precificação	Cálculo matemático automatizado considerando insumo, energia, desgaste de máquina e margem de lucro.	Eliminação do maior gargalo operacional de tempo reportado pelo demandante.

Identificador	Módulo (Epic)	Objetivo Estratégico	Impacto no Negócio
EP04	Gestão de Pedidos e Workflow	Controle dos estágios da produção, confirmação de sinal financeiro (50%) e prazos.	Separação nítida entre peças vendidas, em máquina e prontas para entrega.
EP05	Catálogo e Personalizações	Registro de diretrizes de customização (cor, tamanho, texto) e arquivos de fatiamento.	Confiabilidade na curadoria e assertividade na entrega ao cliente.
EP06	Dashboard e Indicadores Gerenciais	Geração automatizada de gráficos analíticos de rentabilidade, consumo de insumos e tempo de máquina.	Visibilidade financeira imediata e aposentadoria definitiva de planilhas.

2. Detalhamento dos Itens do Product Backlog

EP01: Gestão de Filamentos (Insumos)

PB-01: Cadastro e Inventário de Filamentos

- **Prioridade MoSCoW: Must Have (Essencial)**
- **User Story:** Como operador MEI, desejo registrar as bobinas de filamento adquiridas (marca, tipo de polímero como PLA/PETG/ABS, cor, peso total em gramas e custo de aquisição), para que o sistema determine com exatidão o custo por grama e o estoque líquido disponível.
- **Critérios de Aceite:**
 - O sistema deve calcular automaticamente o custo unitário por grama: $\text{Custo}_g = \frac{\text{Preço}_\text{Compra}}{\text{Peso}_\text{Liquido}_\text{Total}}$.
 - Deve ser possível registrar múltiplas marcas e cores para o mesmo polímero.
 - Interface deve permitir ajustes manuais de compensação (tara do carretel, perdas e quebras).

PB-02: Abate Automático e Alerta de Ruptura de Estoque

- **Prioridade MoSCoW: Should Have (Importante)**
- **User Story:** Como operador, desejo que o sistema deduza a quantidade prevista de filamento do inventário e alerte caso o estoque seja insuficiente para a impressão, prevenindo paradas inesperadas durante o processo.
- **Critérios de Aceite:**
 - Ao aprovar uma ordem de serviço, o sistema deve validar se o peso disponível do carretel selecionado é maior ou igual ao peso informado pelo fatiador acrescido da taxa de retrabalho.
 - Emissão de alertas visuais (badge de aviso) quando uma bobina atingir menos de 15% da capacidade inicial.

EP02: Gestão de Clientes

PB-03: Cadastro Rápido e Histórico de Clientes

- **Prioridade MoSCoW: Must Have(Essencial)**
- **User Story:** Como atendente, desejo cadastrar rapidamente dados de clientes originados do WhatsApp e Instagram, facilitando a vinculação de propostas e histórico de pedidos.
- **Critérios de Aceite:**
 - Campos obrigatórios: Nome e Telefone celular (com formatação nacional e link dinâmico de WhatsApp).
 - Campo opcional para @ do perfil do Instagram.
 - Visualização de histórico de pedidos anteriores e status financeiro do cliente.

EP03: Motor de Orçamentos e Precificação

PB-04: Calculadora Parametrizada de Orçamentos

- **Prioridade MoSCoW: Must Have(Essencial)**
- **User Story:** Como operador, desejo alimentar os parâmetros fornecidos pelo software de fatiamento (Bambu Studio) referentes ao consumo de filamento e tempo de impressão, obtendo o custo real e a recomendação de preço de venda final.
- **Critérios de Aceite:**
 - A precificação deve seguir a parametrização de custos operacionais e margem de contribuição:

$$\text{Custo_Total} = (\text{Peso_g} * \text{Custo_Filamento_g}) + (\text{Horas_Impressao} * \text{Custo_Hora_Energia}) + \text{Taxa_Manutencao} + \text{Taxa_Retrabalho}$$

$$\text{Preço_Sugerido} = \text{Custo_Total} * (1 + (\text{Margem_Lucro_Percentual} / 100))$$

- Os parâmetros de Custo de Energia/Hora, Taxa de Manutenção e Taxa de Retrabalho devem ser

configuráveis globalmente pelo administrador.

- O usuário pode aplicar ajuste comercial direto sobre o valor antes de confirmar o orçamento.

PB-05: Geração de Proposta Comercial para Canais Digitais

- **Prioridade MoSCoW: Should Have(Importante)**
- **User Story:** Como vendedor, desejo gerar uma proposta sumarizada com descrição da peça, valor total, sinal exigido de 50% e prazo estimado, permitindo o compartilhamento imediato no WhatsApp.
- **Critérios de Aceite:**
 - Disponibilização de funcionalidade de "Copiar Texto Formatado" com quebras de linha adequadas para mensagens móveis.
 - Apresentação explícita da chave Pix e detalhamento das parcelas: Entrada (50%) e Restante na Retirada (50%).

EP04: Gestão de Pedidos e Workflow de Produção

PB-06: Fluxo de Transição de Status e Validação Financeira

- **Prioridade MoSCoW: Must Have(Essencial)**
- **User Story:** Como gestor, desejo acompanhar as ordens de serviço em cada demanda através de um campo de *status* que eu possa alterar manualmente, impedindo que uma produção seja iniciada sem a quitação do sinal acordado.
- **Critérios de Aceite:**
 - O sistema deve prover um campo simples em cada pedido onde o usuário realiza a alteração manual do *status* da demanda.
 - Estados mapeados: ORÇADO, AGUARDANDO_SINAL, FILA_IMPRESSAO, EM_IMPRESSAO, AGUARDANDO_RETIRADA, FINALIZADO, CANCELADO.
 - A passagem para a fila de impressão exige o registro formal do pagamento de 50%.
 - A transição manual para a conclusão final da entrega bloqueia novas alterações e valida a quitação dos 50% restantes.

DESCARTADO:

PB-07: Painel Visual de Produção (Quadro Kanban)

- **Prioridade MoSCoW: Should Have(Importante)**
- **User Story:** Como operador técnico, desejo visualizar todas as ordens ativas dispostas em colunas representativas, facilitando o gerenciamento do que está em máquina versus o que aguarda liberação.
- **Critérios de Aceite:**

- Cards contendo: Identificador do Pedido, Cliente, Modelo/Peça, Polímero/Cor, Horas Restantes e Data Limite de Entrega.
- Destaque em cores para pedidos com prazo de entrega próximo do vencimento (D-1 ou atrasado).

EP05: Catálogo de Produtos e Personalizações

PB-08: Ficha de Especificações de Customização

- **Prioridade MoSCoW: Must Have(Essencial)**
- **User Story:** Como produtor técnico, desejo registrar especificações detalhadas fornecidas pelo cliente (dimensões, cor de acabamento, inscrição/gravação de texto e anotações de curadoria), evitando retrabalhos por divergências de expectativa.
- **Crítérios de Aceite:**
 - Armazenamento de campos de dimensões personalizadas (escala em porcentagem ou medidas em milímetros).
 - Campo de texto para gravação de nomes ou frases comemorativas.
 - Opção de inclusão de URL/link externo referente ao arquivo 3D (STL ou 3MF fatiado).

PB-09: Catálogo de Modelos Recorrentes (Biblioteca de Presets)

- **Prioridade MoSCoW: Could Have(Desejável)**
- **User Story:** Como operador, desejo manter uma biblioteca com peças habituais já fatiadas para gerar orçamentos instantâneos sem precisar reabrir o Bambu Studio para obter peso e tempo.
- **Crítérios de Aceite:**
 - Cadastro de produto padrão contendo tempo e peso de referência pré-definidos.
 - Recuperação automática dessas métricas ao criar um novo pedido a partir do catálogo.

EP06: Dashboard e Indicadores Gerenciais

PB-10: Painel Executivo e KPIs Financeiros

- **Prioridade MoSCoW: Must Have(Essencial)**
- **User Story:** Como MEI, desejo visualizar métricas consolidadas mensais de faturamento bruto, lucro líquido estimado e valores a receber, eliminando a dependência de planilhas.
- **Crítérios de Aceite:**
 - Cards sumariantes com: Faturamento do Mês, Custo Total de Produção, Lucro Líquido e Saldo a Receber (sinais pendentes).
 - Seletor de período temporal (Mês Vigente, Mês Anterior, Trimestre e Ano).

PB-11: Gráficos de Utilização de Máquina e Consumo de Filamento

- **Prioridade MoSCoW:** **Should Have(Importante)**
- **User Story:** Como gestor, desejo acessar representações gráficas automáticas que demonstrem a quantidade em quilogramas consumida por tipo de filamento e o acumulado de horas de impressão no período.
- **Critérios de Aceite:**
 - Gráfico de linha/barra com a volumetria de horas mensais de impressão executadas.
 - Gráfico de pizza/rosca detalhando o consumo por polímero (PLA vs. PETG vs. ABS).

3. Matriz de Priorização e Plano de Release (Sprints)

Fase / Sprint	Escopo Funcional	Objetivo da Entrega
Sprint 1: Core Engine	PB-01 (Filamentos), PB-03 (Clientes), PB-04 (Calculadora de Orçamento)	Entrega do MVP funcional capaz de parametrizar custos e calcular preços a partir dos dados do Bambu Studio.
Sprint 2: Ciclo de Pedidos	PB-05 (Proposta WhatsApp), PB-06 (Workflow de Status e Sinal 50%), PB-08 (Ficha de Personalização)	Padronização formal das vendas, trava de sinal prévio e acompanhamento de produção.
Sprint 3: Visibilidade e Controle	PB-02 (Abate/Alertas de Estoque), PB-10 (Dashboard Financeiro)	Substituição definitiva das planilhas manuais e acompanhamento do fluxo operacional sem a necessidade de quadros complexos de visualização.
Sprint 4: Refinamento e Métricas	PB-09 (Catálogo de Modelos), PB-11 (Gráficos de Consumo e Tempo de Máquina)	Automação analítica profunda e ganho de escala em pedidos repetitivos.